

01 / A entrevista que define o MVP

MSA / SENAI | 06 de outubro de 2026
Roteiro de levantamento, com evidências dos materiais recebidos.

O objetivo da reunião

Entender como uma coleta vira uma decisão, identificar necessidades não explícitas e combinar um piloto verificável. **Amanhã não é a apresentação final do protótipo.**

"Estudamos os materiais e queremos validar o fluxo com vocês. O que uma solução realmente útil precisa mudar no dia a dia, além do que já está escrito no desafio?"

Cinco perguntas essenciais

- 1. **Prioridade:** qual problema precisa melhorar primeiro, o que falta no desafio e como reconheceremos sucesso?
- 2. **Caso real:** contem a última coleta e liberação, do operador à Engenharia, incluindo divergências e retrabalho.
- 3. **Piloto:** qual máquina, processo, produto e receita devemos usar? Quais materiais representam o mesmo fluxo?
- 4. **Regras:** quais campos são ajuste ou medição; quem aprova unidades, limites, método de análise e liberação?
- 5. **Viabilidade:** em qual aparelho/rede será usado, qual acesso é permitido e o que deve ser demonstrado ao final?

Como usar o tempo

Duração	Foco
15 min	Cinco perguntas, um exemplo BF e confirmação das decisões.
30 min	3 contexto + 7 fluxo + 8 regras + 7 produção/uso + 5 fechamento.
45 min	Acrescentar exceções e viabilidade de acesso com TI/manutenção.

Uma pessoa conduz, uma registra, uma acompanha o tempo. Confirmar antes se fotos/anotações são permitidas. Começar verificando se o XLSX é uma cópia didática ou o método operacional real.

02 / Uma evidência para levar

Tempo destacar | aba Selo, coluna BF | exemplo de até 90 segundos.

Material auditado	Quantidade
Parâmetros / coletas	41 / 17
Campos preenchidos / possíveis	683 / 697
Números / textos numéricos	562 / 121 (17,7% dos preenchidos)
Resumos comparáveis verificados	224 / 224 coincidem com o cálculo sobre os números nativos

O que muda em BF17:BF33

Grandeza	Somente números nativos	17 valores interpretados
Valores utilizados	7 números: todos 0,9	7 em 0,8 + 10 em 0,9
Média (s)	0,9	0,8588235294
Desvio populacional (s)	Zero matemático; resíduo salvo ~1,11e-16	0,0492152957
Cp / Cpk aritméticos	~1,50 x 10^14 / -0,3333	0,3386 / 0,2789

A fórmula de referência ignora textos decimais. Nas linhas 25 e 26, **as 41 entradas de cada coleta** são texto: duas coletas inteiras de 31/08 ficam fora dos resumos. As fontes não foram alteradas.

"Como vocês querem validar vírgula/ponto e mostrar quais observações entraram na análise? Esses tempos são setpoints ou valores realmente medidos?"

A conclusão correta

O Cp gigantesco vem de divisão por resíduo numérico em dados constantes. Não é qualidade extraordinária. Interpretar os textos mostra uma diferença aritmética, mas **não homologa um estudo de capacidade**.

Todos os 17 valores de BF estão na faixa cadastrada 0,8:0,9 s. Estar dentro dessa faixa não demonstra, sozinho, capacidade futura. Não afirmar que a máquina é incapaz ou que o processo industrial está errado.

Base: XLSX, BF17:BF33 e BF69:BF75. Microsoft: [STDEVP e tratamento de textos em referências](#).

03 / Regras antes dos indicadores

Perguntas para Engenharia / qualidade. Não automatizar um limite ambíguo.

Evidência na cópia	O que confirmar
BH10:BH11 = 80 / 75 s	Limites trocados, receita diferente ou outra semântica? Não inverter sozinho.
Z1, Z9, Z10, Z18 com 0 / 0	Zona inativa, regra especial ou limite não cadastrado?
Pressão 6,5 bar; vácuo -600 mm/Hg; outro limite vazio	Regra unilateral? Qual desigualdade, unidade e referência?
AZ, BP e CD constantes	Setpoint ou medição? Resolução/precisão? Não dividir por zero.
CF17 / CH17 vazios, mas 10 registros posteriores	O resumo deve procurar dados válidos, não depender da primeira linha.

Normalidade: pedir um caso completo

Na aba de teste, B10:B1009 está vazio; n=0. K5 é um resultado literal e AC tem **1.000 células numéricas sem fórmula** para a CDF reversa. O **OK de G93 é texto**, sem ligação calculada com o teste. A cópia não comprova normalidade automática.

"O teste é feito aqui ou em outro software? Podem fornecer dados, método, resultado e decisão de um estudo validado pela Engenharia?"

O protocolo que falta definir

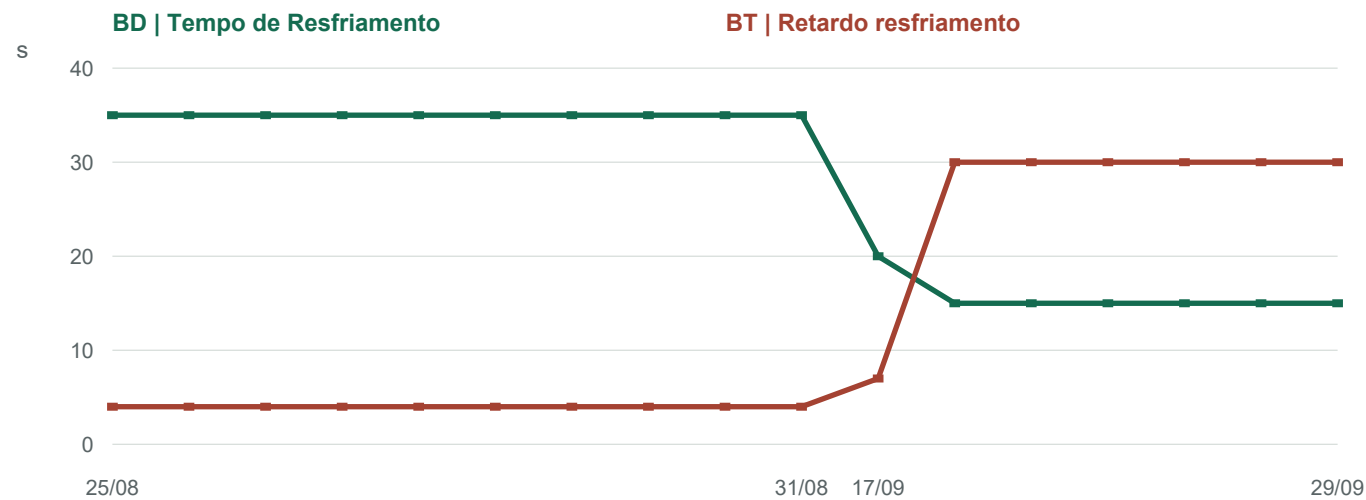
Característica de qualidade versus ajuste; frequência e subgrupos; estabilidade; estimador de sigma; normalidade; dados suficientes; arredondamento; limites por receita; regra de exclusão e responsável técnico. A meta 1,33 aparece em U6: confirmar sua aplicabilidade.

Não trocar STDEVP por STDEV e chamar isso de correção completa. Não confundir limite de especificação com limite estatístico de controle. A decisão de liberação precisa de regra, contexto e responsável.

Referências: NIST: capacidade; NIST: Anderson-Darling; Minitab: variação dentro e global.

04 / O contexto muda a leitura

Os registros mudam entre agosto e setembro. O motivo ainda não foi informado.



Eixo horizontal: ordem das 17 coletas, não tempo proporcional. Os textos decimais foram interpretados para incluir as duas linhas de 31/08. Fonte: BD17:BD33 e BT17:BT33.

Período	Resfriamento BD	Retardo BT
10 coletas de agosto	35 s	4 s
17/09	20 s	7 s
6 coletas seguintes	15 s	30 s
Faixa cadastrada	35:36 s	4:5 s

"O que mudou? Produto, receita, condição da máquina ou forma de registrar? Como aquecimento e setup são separados de produção estável?"

Outros sinais para contextualizar

Em 21/09, Z13 registra 94 °C e Z14, 101 °C, abaixo dos demais registros dessas colunas. A foto de aquecimento mostra duas colunas coloridas e valores muito diferentes; a legenda e a fase precisam ser confirmadas. Não apagar observações por parecerem estranhas.

Material, espessura, % Scrap e lote estão vazios nas 17 linhas. Não há horário, operador ou receita em cada coleta. Sem essas chaves, não é defensável juntar tudo como um único processo estável.

Pergunta sobre o histórico

"Quando um limite ou receita muda, os dados antigos continuam ligados à versão original? Quem registra a mudança e decide quando é necessária nova análise/liberação?"

05 / Produção, paradas e perdas

Perguntas para operação / liderança. As fotos mostram mais de uma fonte e contexto.

LINHA / CÉLULA:		SETOR: <i>nhcl</i>		DATA: <i>1.10.2016</i>							
TURNO	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	ORDEM DE PROD.	TOTAL PRODUZIDO							
<i>1º</i>	<i>1040354</i>										
1º TURNO	Plano	Realizado	Acumulado	Sucata	Operadores Real Ideal	Mapeamento do dia em minutos				COMENTÁRIOS	
						HORARIO	Produção	Parada programada	Anomalia	Setup	
	<i>92</i>	<i>72</i>	<i>72</i>		<i>6 5</i>	00:00-00:05					<i>Parada frequente na estação 10</i>
	<i>092</i>	<i>216</i>	<i>288</i>		<i>6 5</i>	00:05-00:10					
	<i>292</i>	<i>180</i>	<i>468</i>		<i>6 5</i>	00:10-00:15					<i>Falta na estação 100</i>
	<i>292</i>	<i>144</i>	<i>612</i>		<i>6 5</i>	00:15-00:20					
	<i>092</i>	<i>180</i>	<i>792</i>		<i>6 5</i>	00:20-00:25					<i>Obs: tempo da mesa sendo colocada manualmente</i>
	<i>292</i>	<i>72</i>	<i>864</i>		<i>6 5</i>	00:25-00:30					
	<i>292</i>	<i>108</i>	<i>972</i>		<i>6 5</i>	00:30-00:35					<i>10:00 setup da máquina</i>
	<i>292</i>	<i>180</i>	<i>1152</i>		<i>6 5</i>	00:35-00:40					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	00:40-00:45					<i>Trava de produto</i>
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	00:45-00:50					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	00:50-00:55					<i>Início 10:40</i>
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	00:55-01:00					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	01:00-01:05					<i>11:30 alarme</i>
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	01:05-01:10					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	01:10-01:15					<i>12:40 a máquina para</i>
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	01:15-01:20					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	01:20-01:25					<i>problema na estação 60</i>
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	01:25-01:30					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	01:30-01:35					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	01:35-01:40					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	01:40-01:45					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	01:45-01:50					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	01:50-01:55					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	01:55-02:00					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	02:00-02:05					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	02:05-02:10					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	02:10-02:15					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	02:15-02:20					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	02:20-02:25					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	02:25-02:30					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	02:30-02:35					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	02:35-02:40					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	02:40-02:45					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	02:45-02:50					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	02:50-02:55					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	02:55-03:00					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	03:00-03:05					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	03:05-03:10					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	03:10-03:15					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	03:15-03:20					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	03:20-03:25					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	03:25-03:30					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	03:30-03:35					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	03:35-03:40					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	03:40-03:45					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	03:45-03:50					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	03:50-03:55					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	03:55-04:00					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	04:00-04:05					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	04:05-04:10					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	04:10-04:15					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	04:15-04:20					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	04:20-04:25					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	04:25-04:30					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	04:30-04:35					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	04:35-04:40					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	04:40-04:45					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	04:45-04:50					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	04:50-04:55					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	04:55-05:00					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	05:00-05:05					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	05:05-05:10					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	05:10-05:15					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	05:15-05:20					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	05:20-05:25					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	05:25-05:30					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	05:30-05:35					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	05:35-05:40					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	05:40-05:45					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	05:45-05:50					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	05:50-05:55					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	05:55-06:00					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	06:00-06:05					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	06:05-06:10					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	06:10-06:15					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	06:15-06:20					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	06:20-06:25					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	06:25-06:30					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	06:30-06:35					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	06:35-06:40					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	06:40-06:45					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	06:45-06:50					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	06:50-06:55					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	06:55-07:00					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	07:00-07:05					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	07:05-07:10					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	07:10-07:15					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	07:15-07:20					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	07:20-07:25					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	07:25-07:30					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	07:30-07:35					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	07:35-07:40					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	07:40-07:45					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	07:45-07:50					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	07:50-07:55					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	07:55-08:00					
	<i>292</i>				<i>6 5</i>	08:00-08:05					
	<i>29</i>										

06 / Uso real e acesso permitido

Perguntas para operador, manutenção e TI. A integração deve respeitar a operação.

Onde o sistema será usado?

"Tablet compartilhado, celular ou computador? Há rede no posto? Quem se identifica e o que precisa funcionar quando a conexão cai?"

Confirmar permissões de operador/liderança/Engenharia; tempo disponível para apontamento; necessidade de correção auditada; sincronização sem duplicar; resolução de conflito; acesso ao histórico; retenção, backup e suporte.

O que podemos ler, sem interferir no controle?

As fotos mostram Siemens e KVIEW, mas não comprovam protocolo ou API. Pedir modelos exatos, tags autorizadas, exportações/históricos existentes, arquitetura de rede e responsável pela liberação de acesso somente leitura.

"Já existe exportação ou integração autorizada? Para o MVP, a empresa prefere leitura direta, arquivo importado ou entrada digital validada? Quem acompanha o teste?"

Unidade e origem são parte do dado

Na foto do manômetro, a escala parece kgf/cm², mas está parcialmente encoberta; a planilha usa bar. Se confirmado, $6,6 \text{ kgf/cm}^2 = 6,472389 \text{ bar}$. É um exemplo condicional, não prova de desvio. Confirmar instrumento, unidade, referência, sentido do vácuo, resolução e calibração.

Conversão: NIST, fatores de unidades. Leitura da foto é aproximada e não substitui medição.

OCR: revisão, não aprovação automática

Confirmar se fotos industriais podem ser armazenadas ou enviadas à nuvem. Uma leitura precisa de campo, unidade, evidência e revisão quando ambígua. Guardar valor original e alteração; nunca liberar produção só porque o OCR conseguiu ler uma tela.

Promessa defensável

Demonstrar o fluxo com entrada validada/importação é viável sem confirmar acesso ao CLP. OCR e coleta direta podem ser diferenciais se houver autorização, exemplos e tempo para validá-los. Não prometer comandos de máquina.

07 / O que entra no MVP

Recomendação provisória: confirmar com MSA/SENAI, não tratar sugestões como requisitos aprovados.

O mínimo escrito no desafio

Cadastros de máquina/processo/produto e parâmetros; limites/metast; registro digital; quantidade e período; paradas com duração/motivo; refugos/perdas/motivo; armazenamento estruturado; vínculos; histórico; dashboard; desvios visuais; fluxo demonstrado por protótipo. São **13 itens mínimos** identificados nas imagens.

Os opcionais são escolhas, não uma obrigação de fazer tudo

OCR, CLP/IHM, IoT, QR, três tipos de alertas, análise de motivos, liberação pela Engenharia e seu histórico, mobile, tempo real, comparação, exportação, IA e API. Confirmar quais diferenciais têm peso na avaliação.

Um fluxo prioritário para validar

Etapa	Decisão a combinar
1. Identificar	Máquina > processo > produto/receita/ordem, conforme o piloto.
2. Registrar	Valores, unidade, origem, autor, instante e versão do limite.
3. Validar	Separar inválido/ausente, desvio e estudo não avaliável.
4. Analisar	Histórico temporal e fila de análise, sem misturar condições.
5. Decidir	Objeto liberado, responsável, justificativa e registro da decisão.

"O objeto liberado é máquina, receita, início de produção, ordem ou lote? Quem pode aprovar? O que exige nova análise? Que exceção precisa existir?"

Aceite: exemplos que vocês podem combinar

Vírgula/ponto equivalentes; vazio não vira zero; primeira linha vazia não esconde dados; limite invertido bloqueia avaliação; desvio zero é explicado; receita nova preserva histórico; reset não gera quantidade negativa; alarmes não multiplicam uma parada; correção fica rastreável.

Não adicionar OEE/IA só para impressionar. Antes, validar dados e definições. Economia e ROI dependem de baseline medido, não de percentuais inventados.

08 / Sair com decisões, não suposições

Últimos minutos: repetir o entendimento e registrar o que ficou pendente.

"Para confirmar: o piloto será _____, o fluxo prioritário será _____, a Engenharia validará _____, e demonstraremos _____ até _____. O que entendemos errado ou deixamos de fora?"

Decisão	Resposta / responsável / prazo
Dor prioritária e sucesso	_____ _____
Máquina / produto / receita-piloto	_____ _____
Campos, unidades e limites	_____ _____
Análise e liberação	_____ _____
Quantidade, paradas e perdas	_____ _____
Usuários / aparelhos / offline / acesso	_____ _____
Escopo, diferencial e aceite final	_____ _____
Exemplo de dados / próxima validação	_____ _____

Pedir um exemplo anonimizado completo

Coleta com contexto, receita/limites, parada encerrada, perda, estudo e decisão. Confirmar prazo final, duração da demonstração, critérios/pesos de avaliação e se dados importados/simulados identificados são aceitos.

Pendência precisa de dono e prazo. Não transformar resposta ausente em requisito inventado.

Material de apoio: AUDITORIA_TECNICA_MSA.md; auditoria_41_parametros.csv; medicoes_697_campos.csv; ROTEIRO_ENTREVISTA_MSA.md (editável). Auditoria em 05/10/2026, sobre a cópia recebida. Dois PDFs anteriores e nove fotos foram revisados. Arquivos de origem preservados; cálculos não equivalem a homologação industrial.